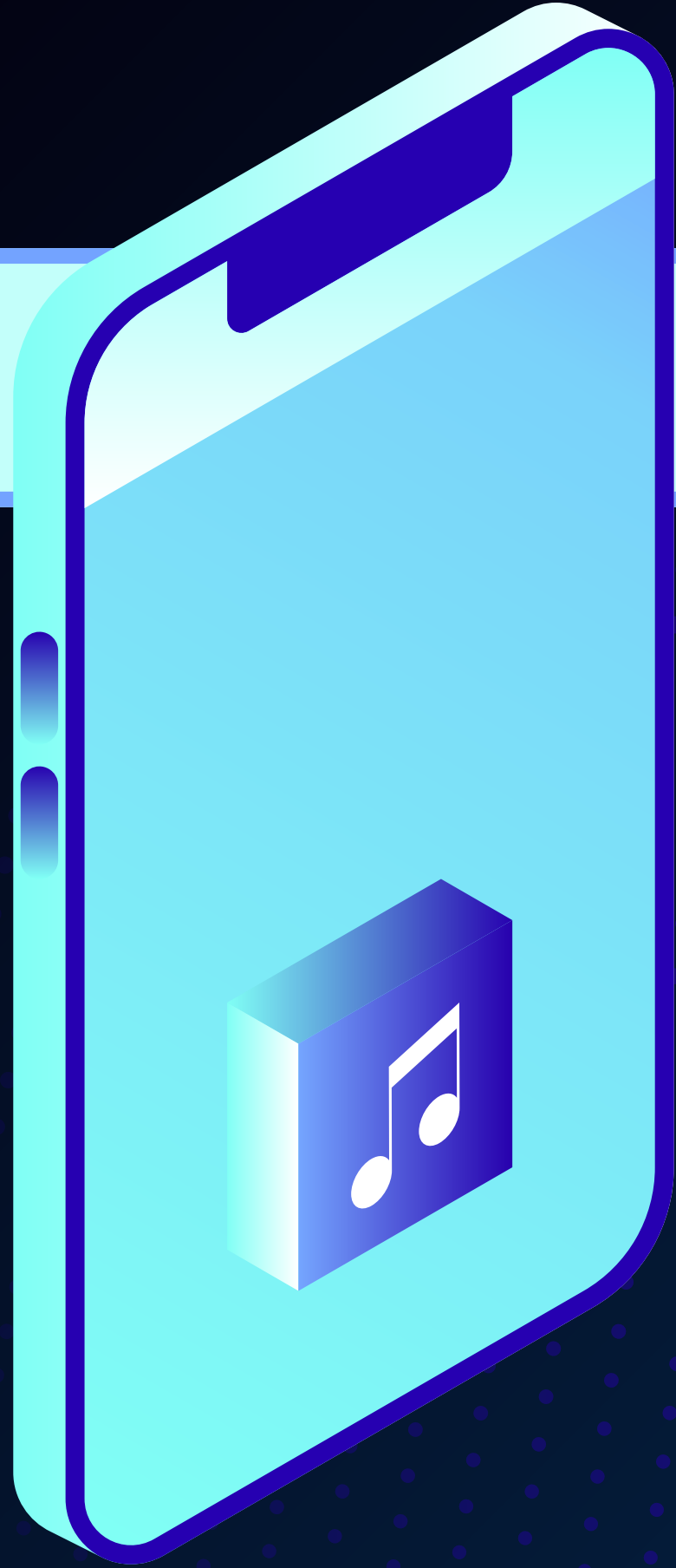




GROUP NAME: 6G 01 EM 0 DAU ???

CHANNEL ESTIMATION FOR WIRELESS SYSTEMS

MENTOR *Tran Huu Binh Minh*
Huynh Vu Khoi Nguyen

Nguyen The Quynh

MEMBERS

6G 01 EM 0 DAU ???



01 THAI HONG PHONG

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp
VMO 2025



02 NGUYEN THI NHU QUYNH

Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp
Founder CLB BoardGame
Tê con
Có 01 CÚP CHUNG KẾT THẾ GIỚI LOL



03 NGUYEN XUAN MINH DUC

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh
Monster chess.com
Tân sinh viên HUST



04 TRAN HUU TUAN KHANH

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường THPT chuyên Đại học Vinh
GAMERS NEVER DIE



05 NGUYEN HUU PHAT LOC

Trường THPT chuyên Nguyễn Du
Biết a thi VMO là Vì eM 0?
Nhạc (ngọt, rock, j-rock,..)
Tân sinh viên APCS-HCMUS



TABLE OF CONTENTS

01 INTRODUCTION

02 CONVENTIONAL CHANNEL ESTIMATION METHOD

03 OUR METHOD

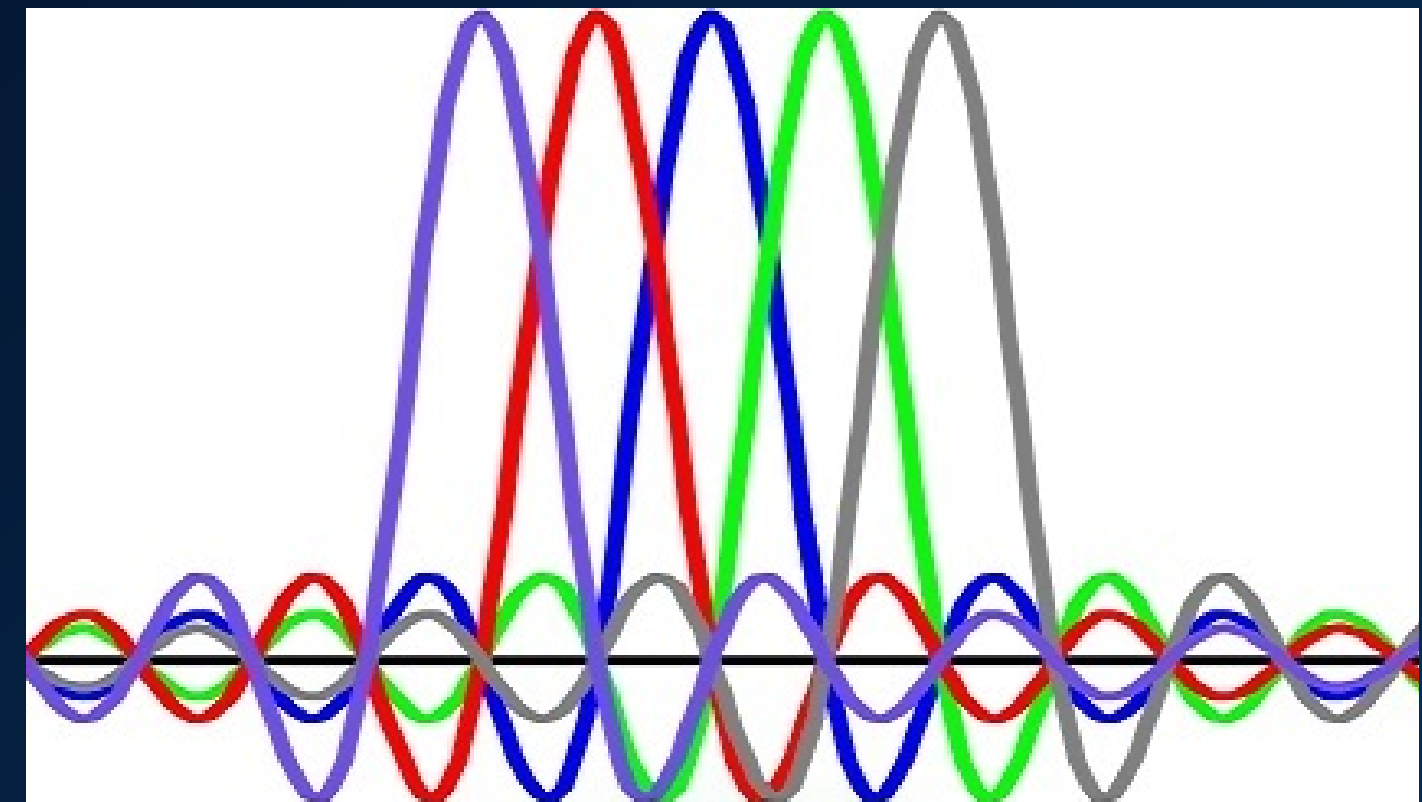
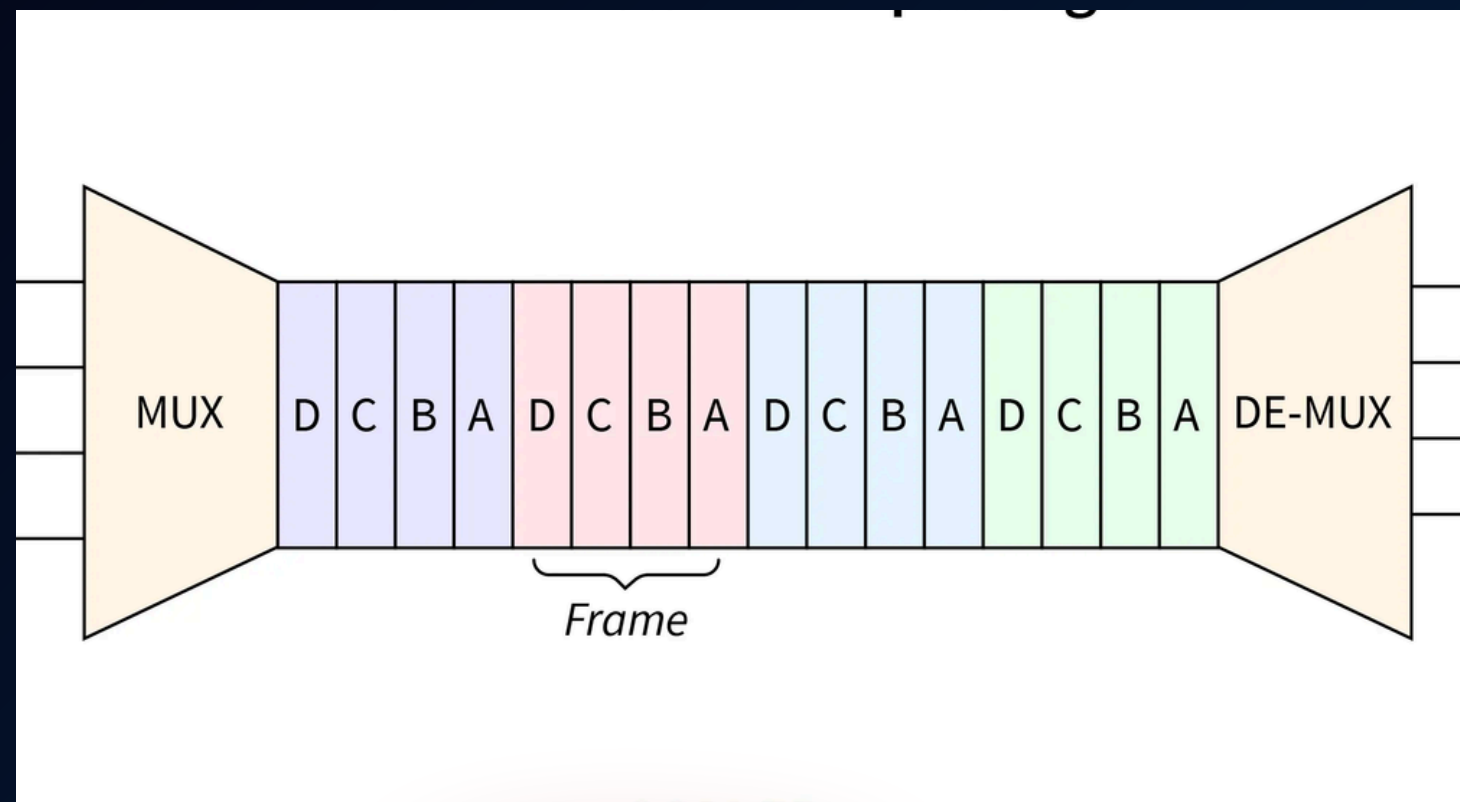
04 CONCLUSION AND OUTLOOK

WIRELESS SIGNAL FLOW



OFDM COMMUNICATION FLOW

OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing



TDM

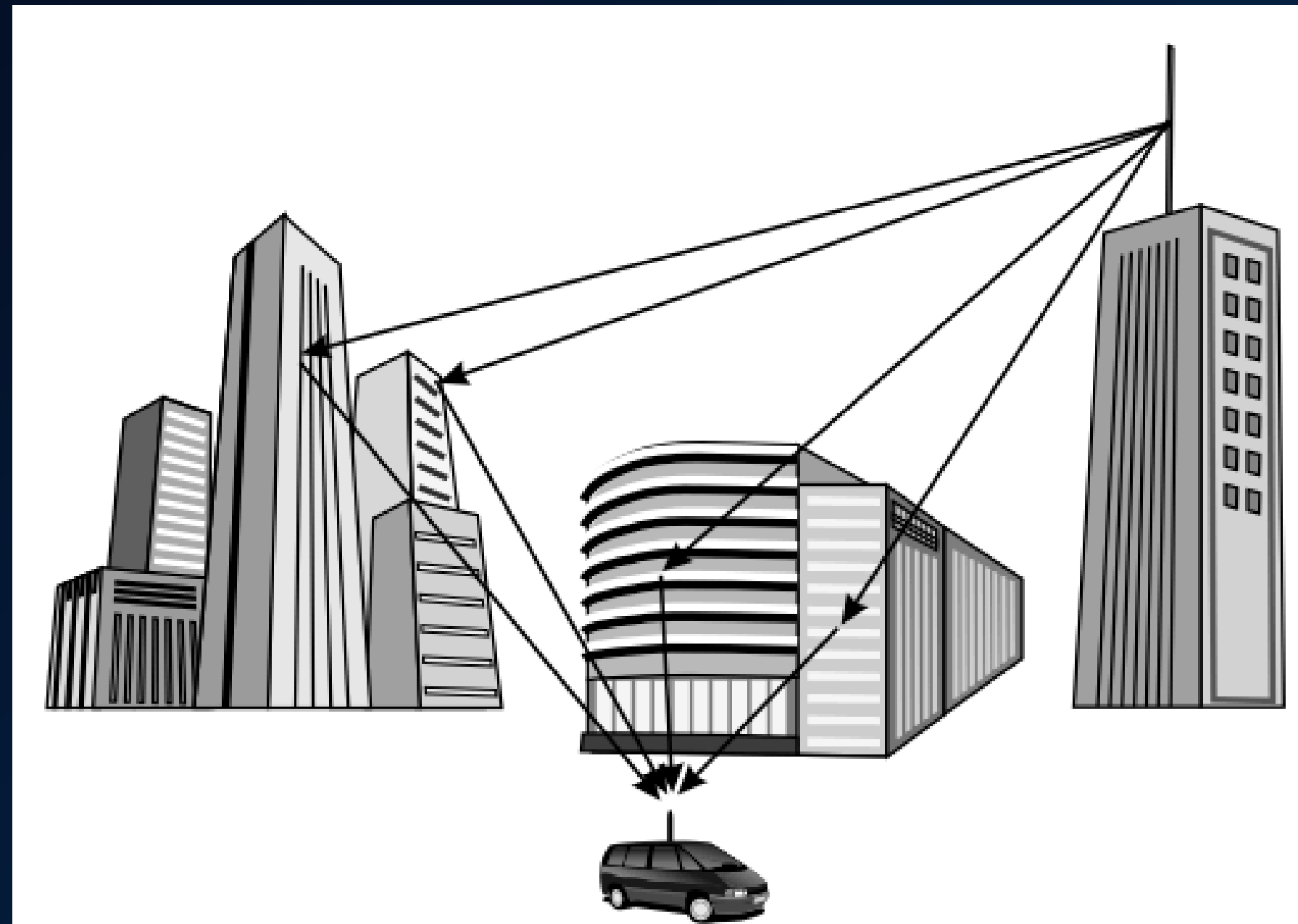


OFDM



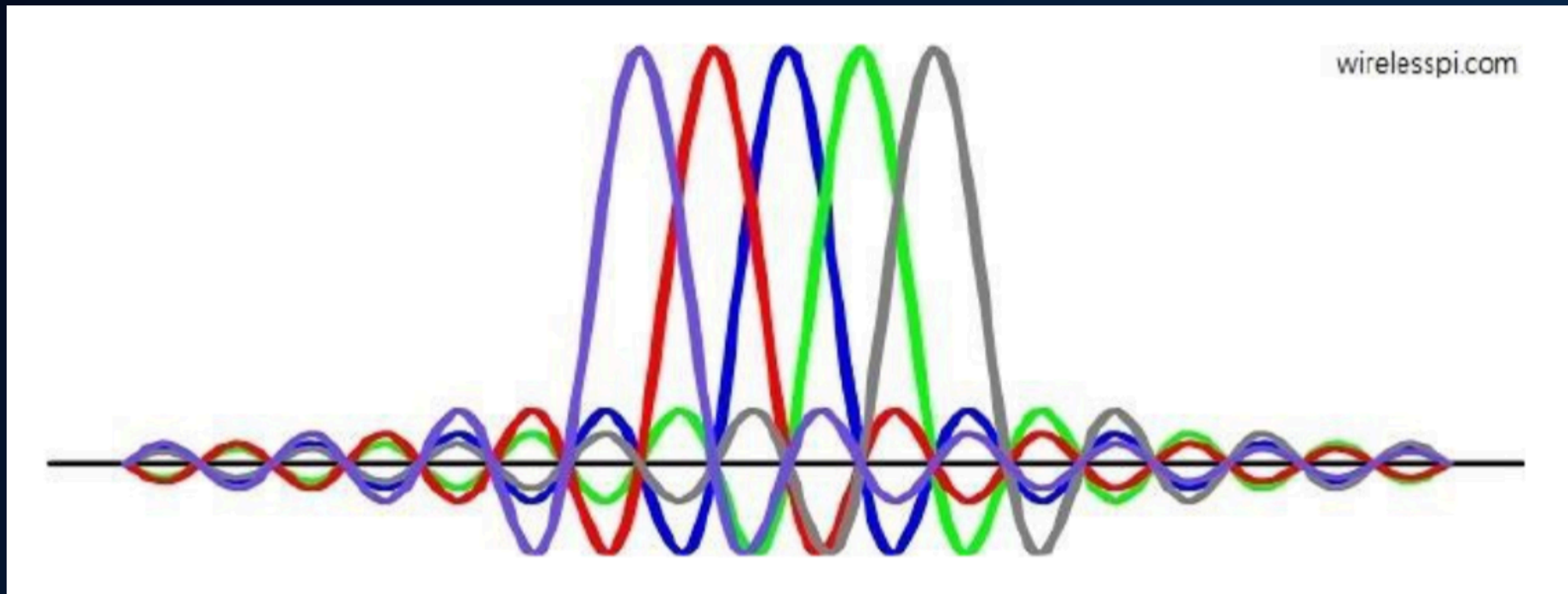
OFDM COMMUNICATION FLOW

OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing

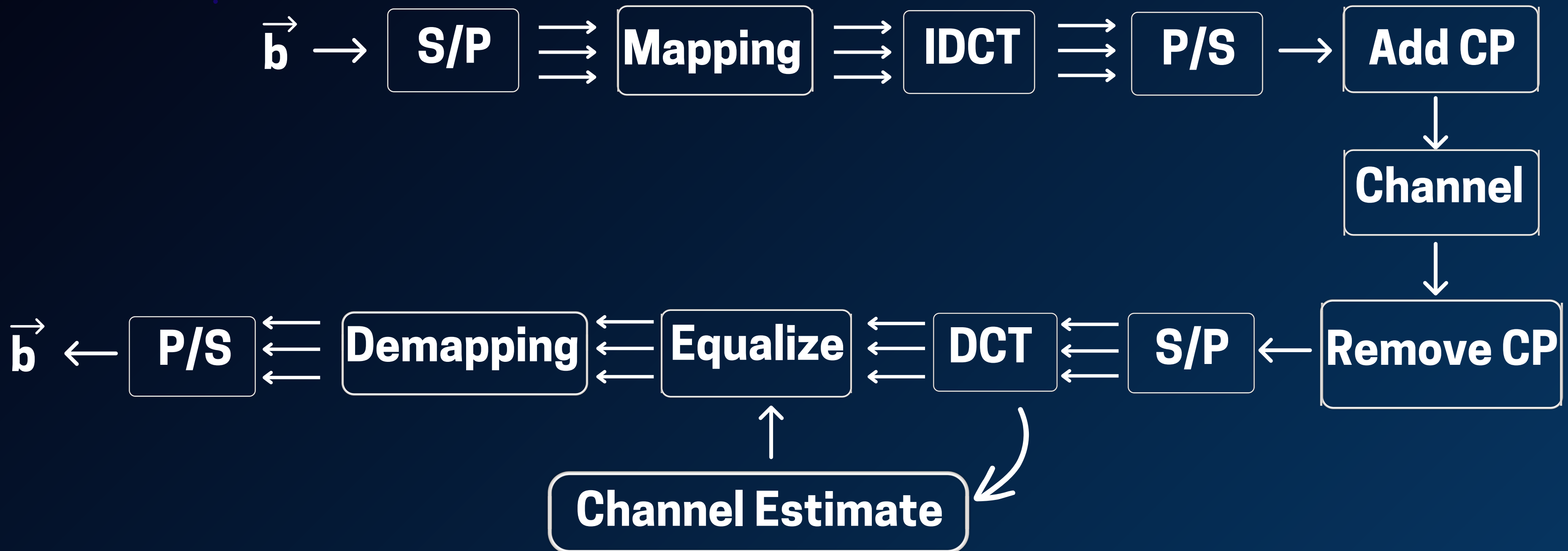


OFDM COMMUNICATION FLOW

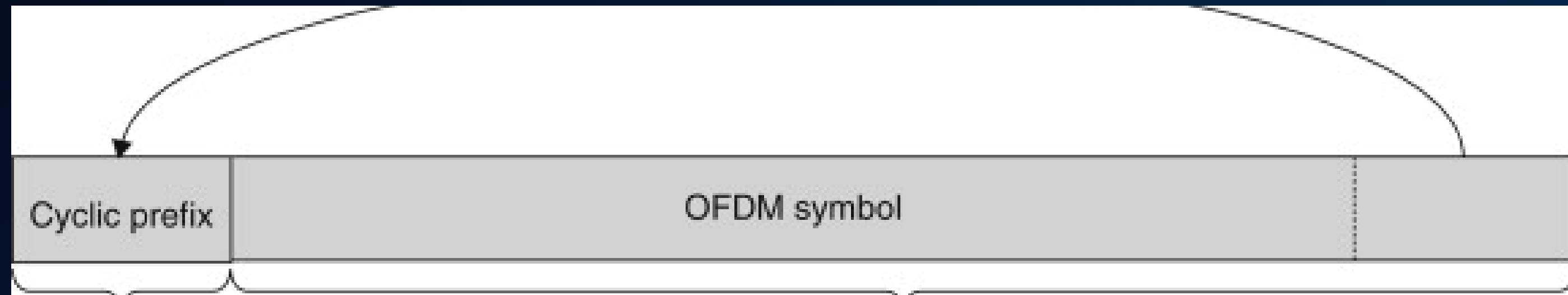
OFDM - Orthogonal frequency division multiplexing



OFDM COMMUNICATION FLOW

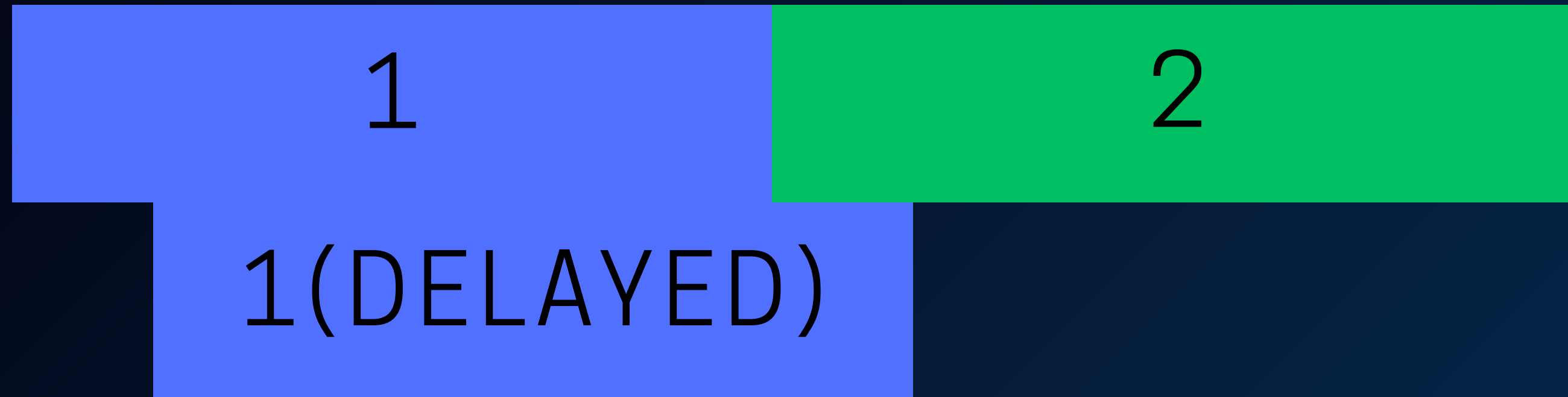


- CP (Cyclic prefix) là hằng số được quy ước từ trước ở 2 phía. Khi thêm CP vào chuỗi tín hiệu, ta sao chép CP ô dữ liệu ở cuối rồi đặt lên đầu.



- Việc này tránh việc tín hiệu bị delayed trùng với tín hiệu khác được truyền đi ở sau.

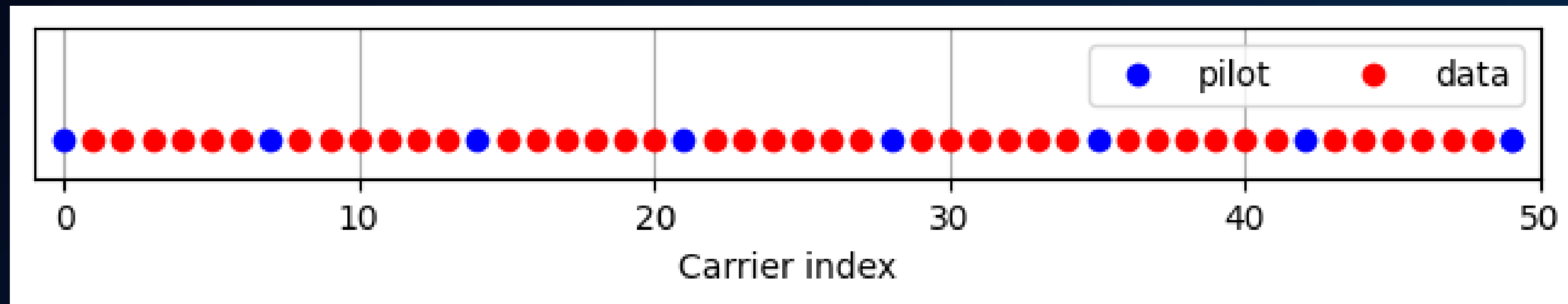
if CP == 0:



if CP != 0:

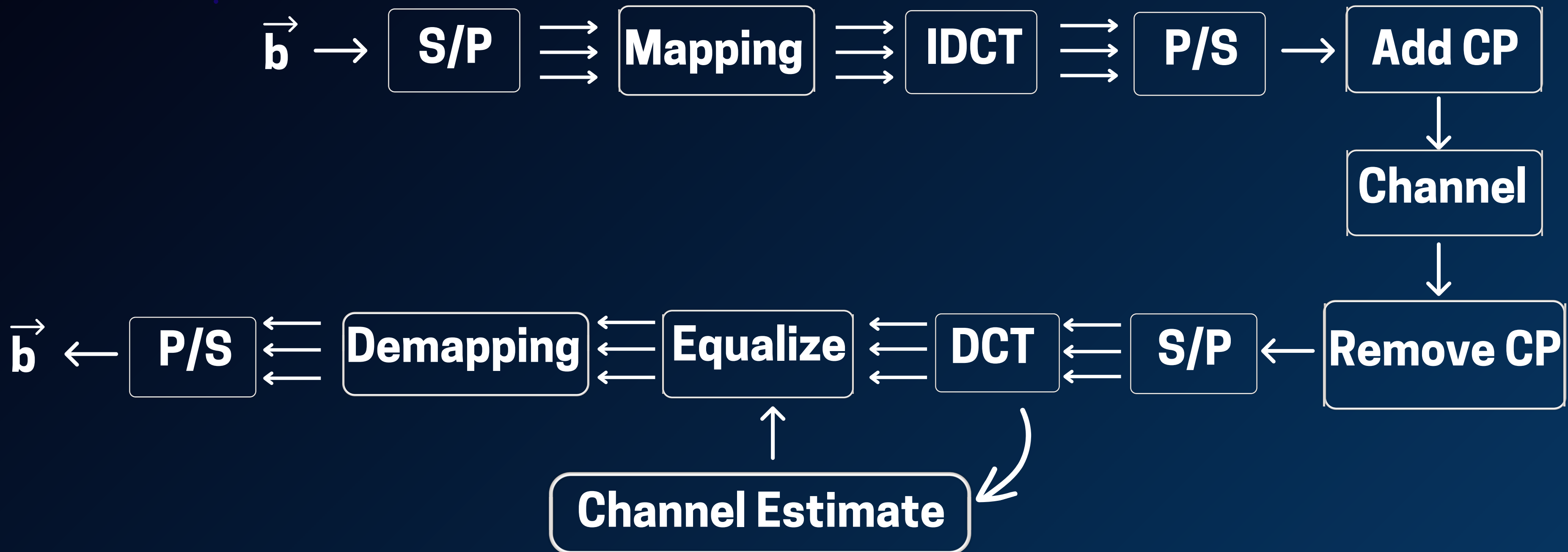


- Để ý rằng tín hiệu truyền đi càng xa thì càng nhỏ dần đi và gặp nhiễu nên bước Equalize để bỏ đi sự ảnh hưởng về khoảng cách giữa bên nhận và bên gửi, đồng thời xử lý nhiễu từ môi trường.



- Các pilot được phân bố đều ở chuỗi tín hiệu. Ta sẽ dùng tín hiệu nhận được và tín hiệu mẫu tại các điểm pilot để Channel có thể học được cách xử lý tín hiệu nhiễu.

OFDM COMMUNICATION FLOW





PROBLEM

Trong các hệ thống truyền thông không dây, tín hiệu thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu dẫn đến sai lệch trong quá trình thu nhận và làm tăng tỉ lệ lỗi bit (BER), gây suy giảm hiệu suất hệ thống.

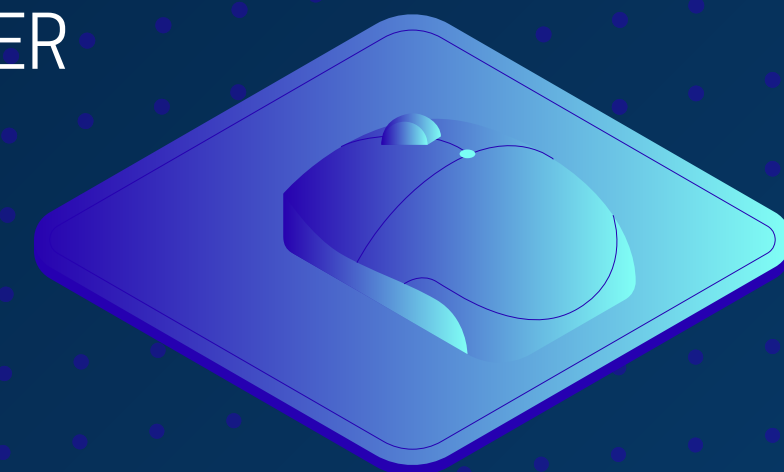
Central Question:

Vậy có thể áp dụng các kỹ thuật trong học máy để xây dựng một mô hình khử nhiễu nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu thu được từ ăng-ten không?

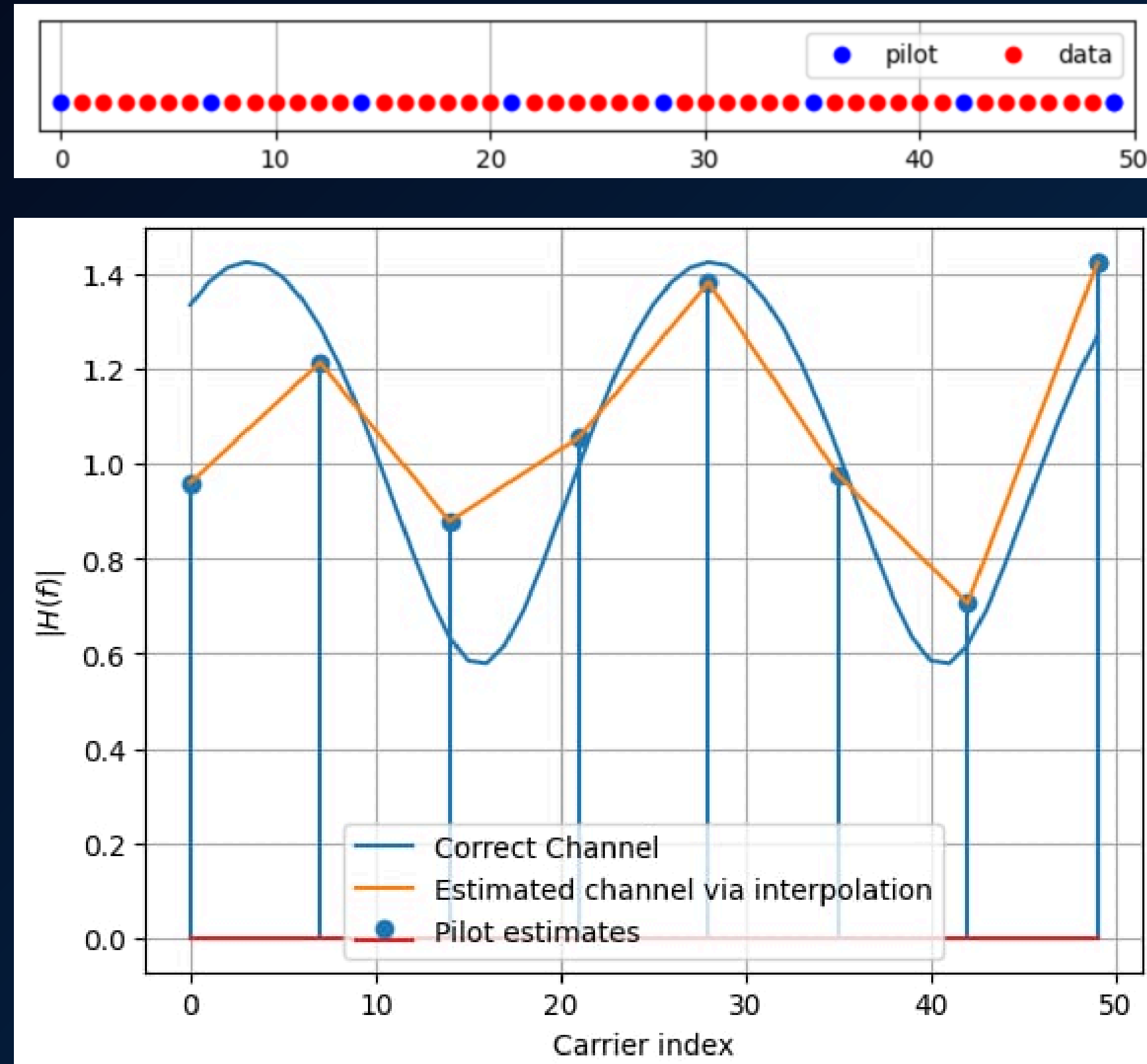
AIM

- Xây dựng các mô hình có khả năng khử nhiễu hiệu quả, giúp tín hiệu sau xử lý (denoised) giống với tín hiệu gốc ban đầu (clear) nhất có thể.
- Chất lượng mô hình được đánh giá dựa trên chỉ số Bit Error Rate (BER) - với kỳ vọng rằng BER sẽ thấp hơn các phương pháp truyền thống.

=> Qua đó, cải thiện độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống truyền thông không dây.

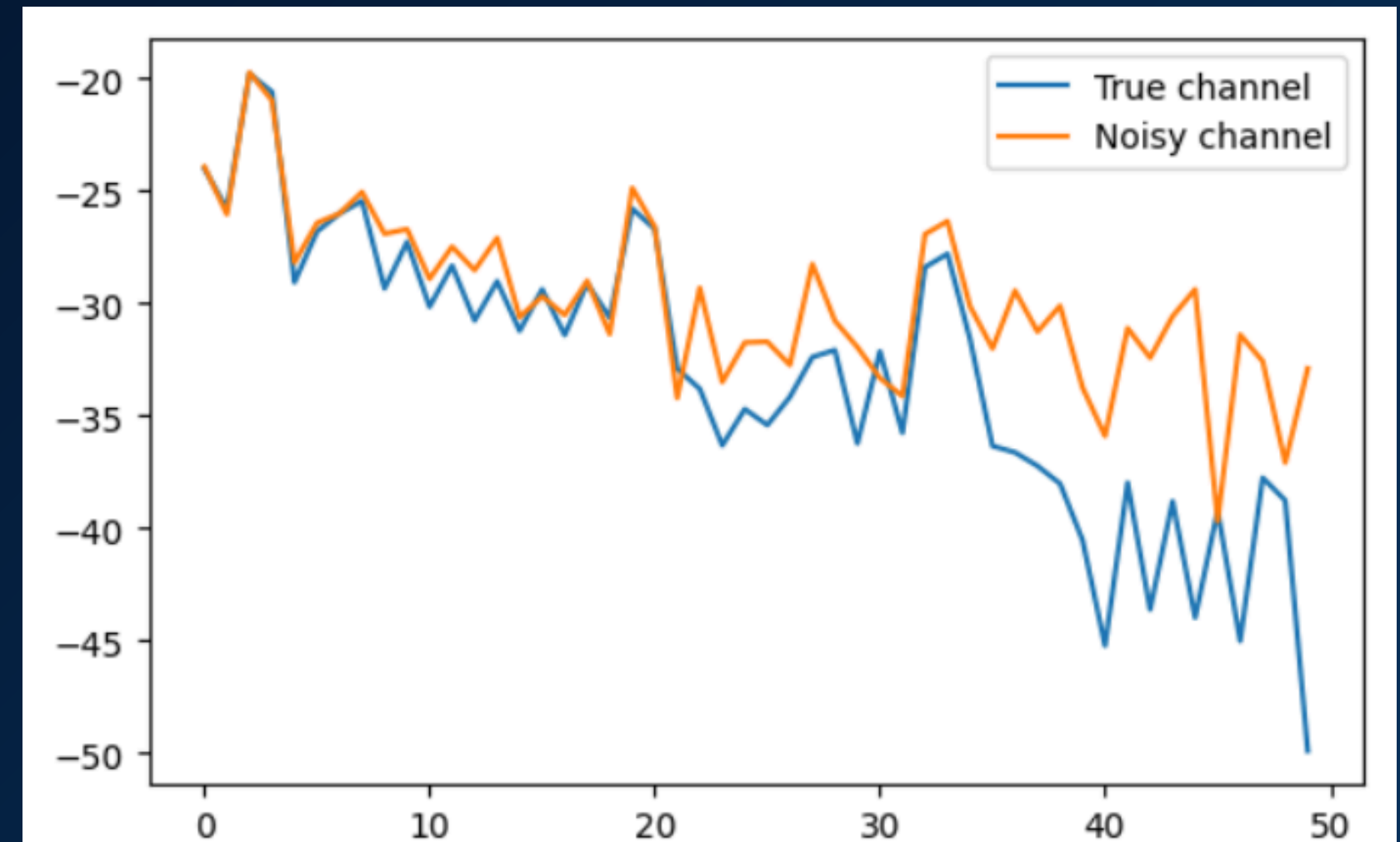
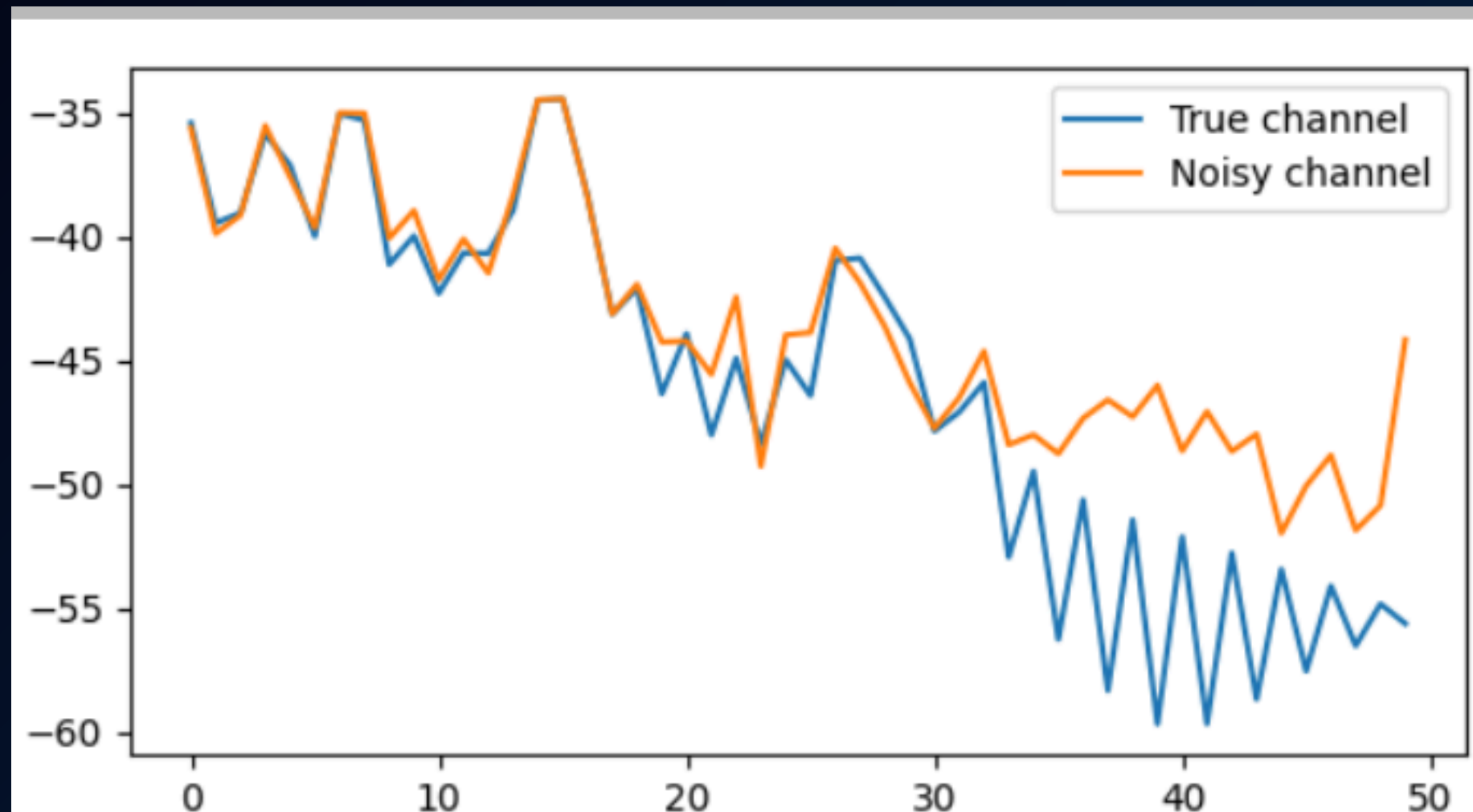


CONVENTIONAL CHANNEL ESTIMATION METHOD



6G OI EM O DAU ???

CONVENTIONAL CHANNEL ESTIMATION METHOD



6G OI EM O DAU ???

LINEAR REGRESSION

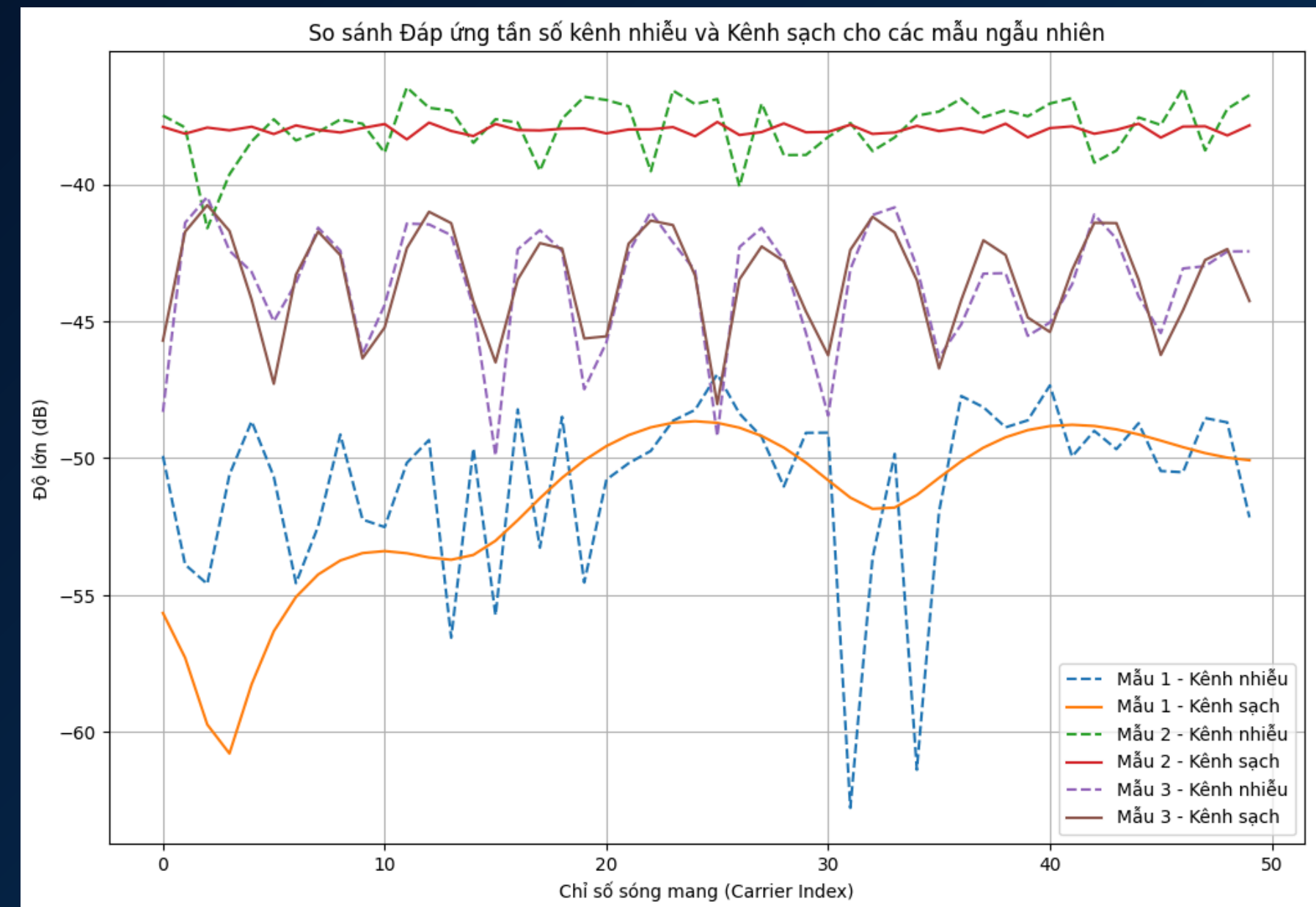
LÝ DO

1. Tương đối đơn giản và hiệu quả về mặt tính toán.
2. Khả năng triển khai nhanh chóng và yêu cầu tài nguyên thấp.
3. Là nền tảng cho những mô hình phức tạp hơn.

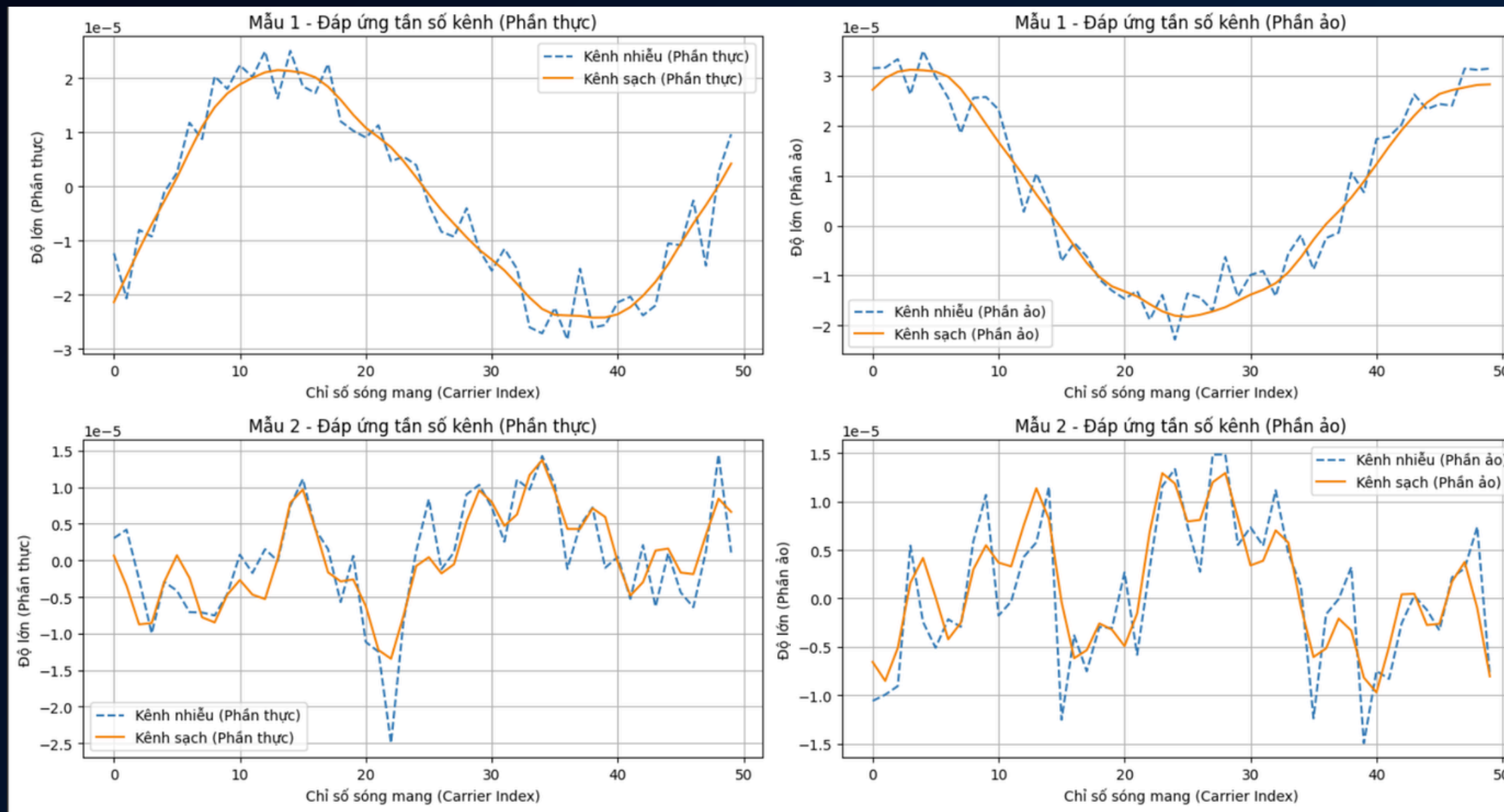
AI TRAINING

Trong giai đoạn này, chúng ta cung cấp cho mô hình một lượng lớn các cặp dữ liệu: đáp ứng tần số kênh nhiễu (X_train) và đáp ứng tần số kênh sạch (y_train).

Nhiệm vụ: Làm cách nào đó để 2 đường này trùng nhau nhất có thể?



AI TRAINING

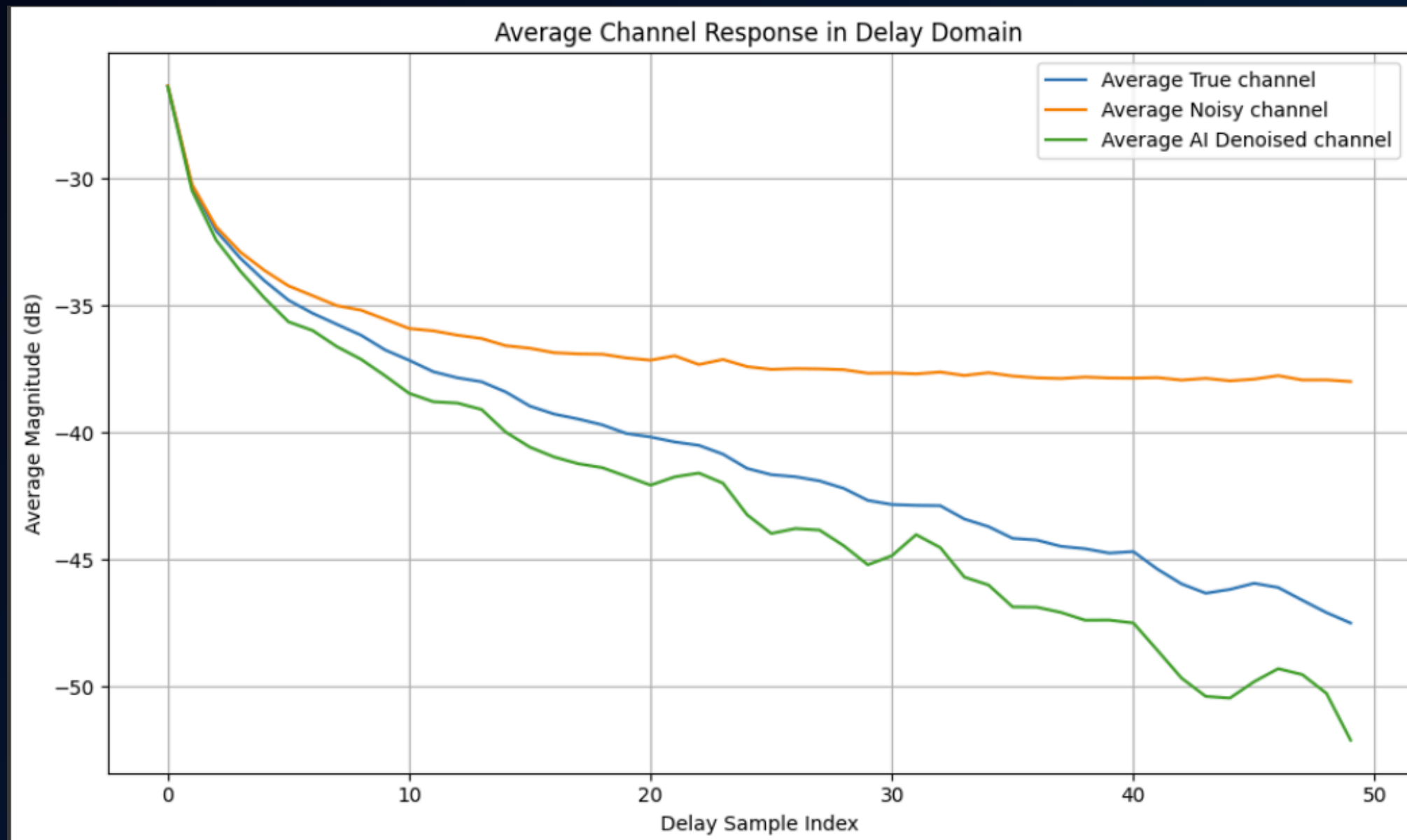


Mô hình `model_real` học cách tìm một mối quan hệ tuyến tính giữa phần thực của kênh nhiễu (`X_train_real`) và phần thực của kênh sạch (`y_train_real`). Tìm các hệ số (weights) và sai số (bias) cho một phương trình dạng:

$$y_{\text{train_real}} \approx \text{weights_real} * X_{\text{train_real}} + \text{bias_real}$$

Tương tự cho phần ảo: $y_{\text{train_imag}} \approx \text{weights_imag} * X_{\text{train_imag}} + \text{bias_imag}$

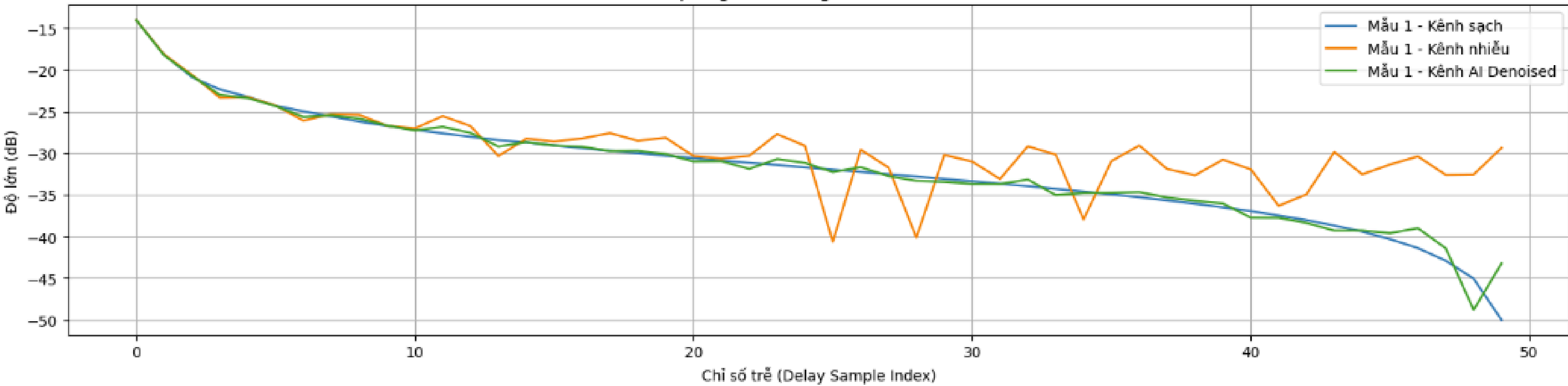
AI TESTING



Sau khi chạy sau khi 10.000 samples của Massive MIMO Spatial Channel Model Dataset:
BER trước khi dùng AI: **0.187**
BER sau khi dùng AI : **0.024**

```
Using 10000 1Tx-1Rx pairs to find Bit Error Rate (BER).  
BER for noisy channel: 0.187  
BER for denoised channel (AI model): 0.024
```


Đáp ứng kênh trong miền trễ - Mẫu 1

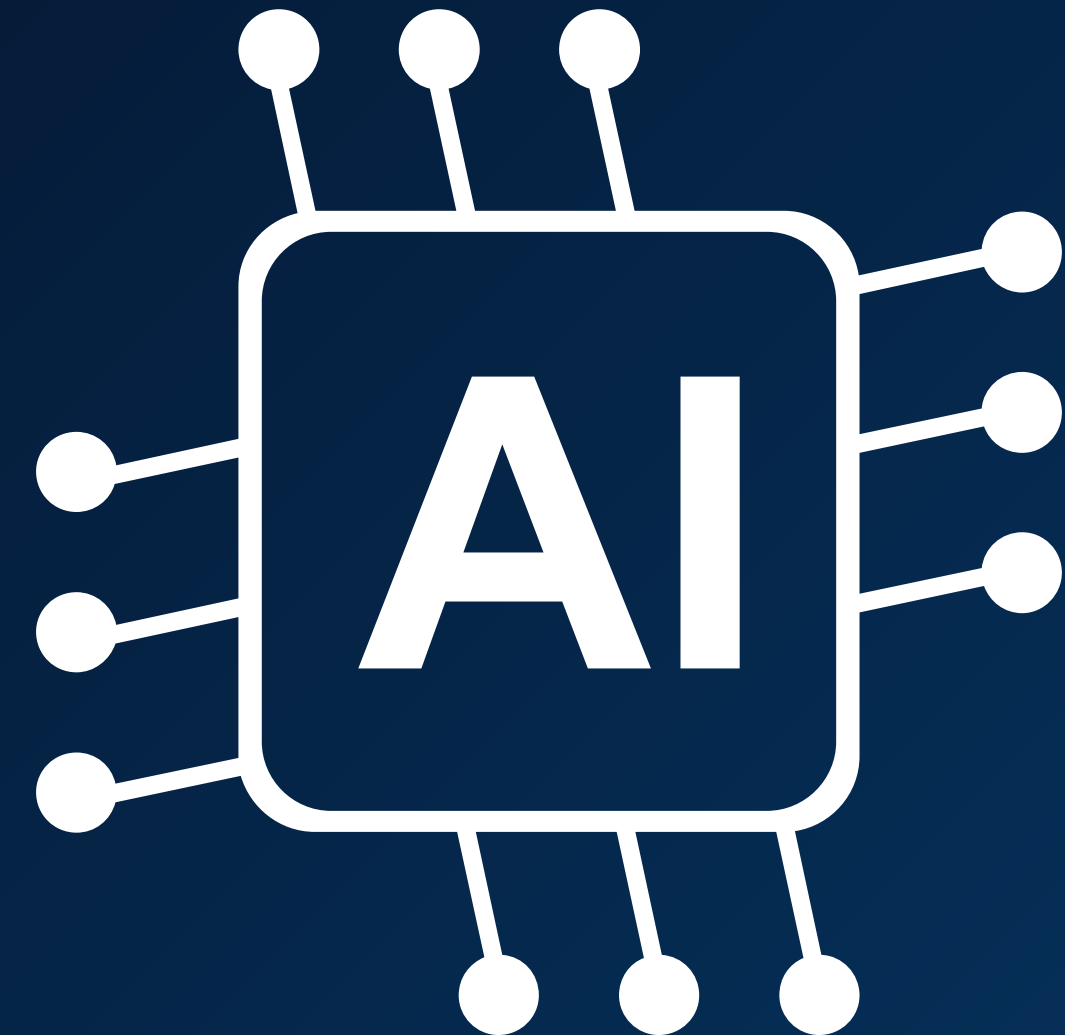


Đáp ứng kênh trong miền trễ - Mẫu 2



VAI TRÒ CỦA AI

- Thay vì sử dụng một công thức toán học cố định để loại bỏ nhiễu, mô hình AI học để "dự đoán" phiên bản sạch của kênh dựa trên dữ liệu huấn luyện.
- Mô hình có thể học cách nhận dạng các đặc trưng của nhiễu và tín hiệu kênh cơ bản, cho phép nó ước tính kênh sạch một cách hiệu quả hơn.



CONCLUSION AND OUTLOOK

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

- Các mô hình như GRU, Transformer, LSTM,... cần một lượng tài nguyên lớn và thời gian train tương đối nhiều.



Không phù hợp cho các thiết bị nhỏ gọn thu phát tín hiệu.

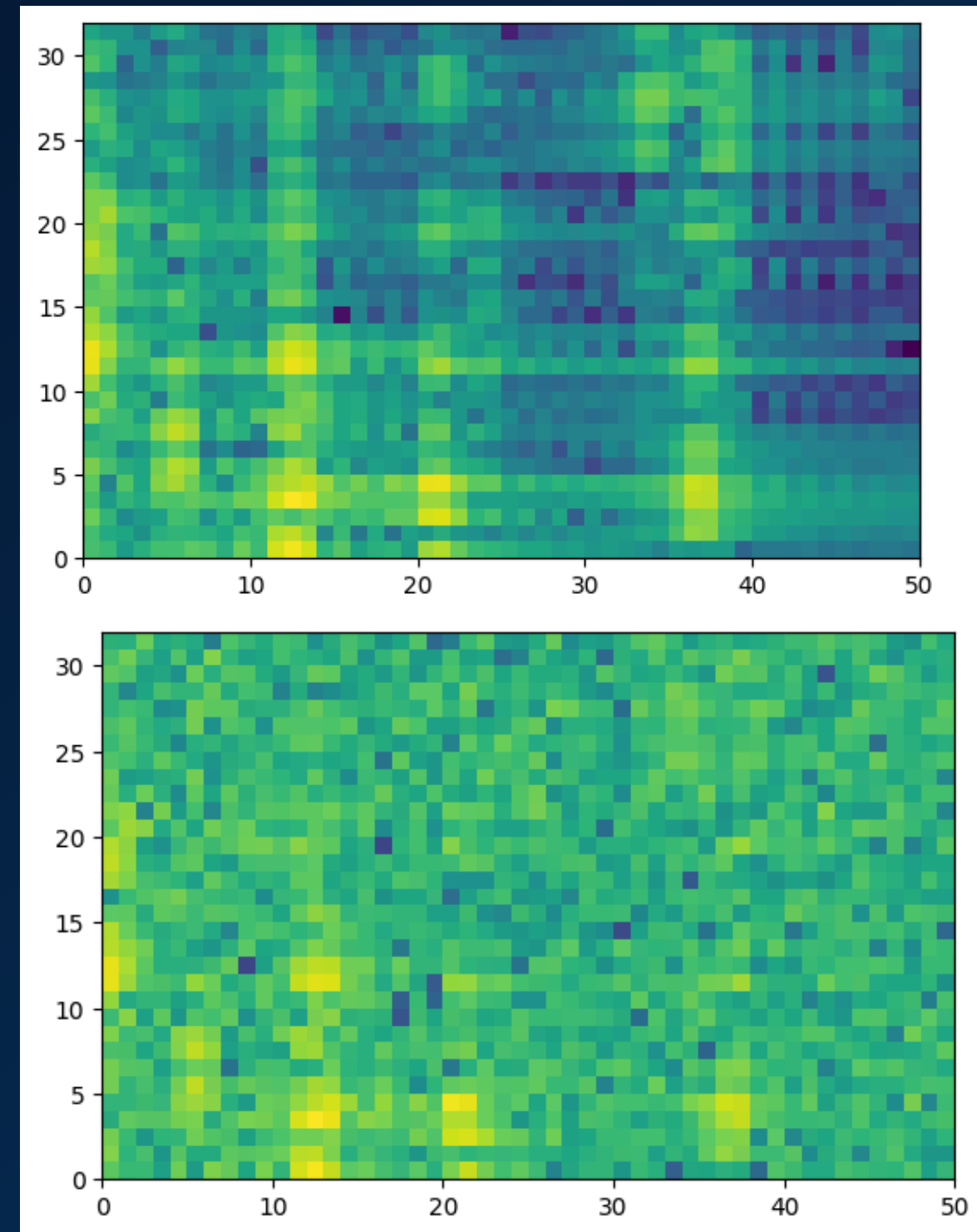
- Mô hình Linear Regression áp dụng cho trường hợp này cho ra sự cải tiến đáng kể nhưng mà vẫn đảm bảo tốn ít tài nguyên và thời gian chạy nhanh.

```
Using 10000 1Tx-1Rx pairs to find Bit Error Rate (BER).  
BER for noisy channel: 0.187  
BER for denoised channel (AI model): 0.024
```

CONCLUSION AND OUTLOOK

HƯỚNG ĐI TIẾP THEO

- Mở rộng, thiết kế mô hình để hoạt động khi hệ thống gồm nhiều ăng-ten thu và nhiều ăng-ten phát (MIMO).
- Nghiên cứu để tìm ra mô hình khử nhiễu tốt hơn. Trong thực tế, BER trong các mô hình đang sử dụng hiện nay thường có giá trị thấp hơn 10^{-3} .





THANK YOU !
Q & A

6G 01 EM 0 DAU ???

GOODBYE

